

Auditoria formal de um registo de convenções da geodesia física: o que doze conversões devolveram

Daniel Arana — UFPR/DGEOM

Resumo

Um registo de convenções da geodesia física — maré permanente, sistemas de altura, a ponte entre ondulação geoidal e anomalia de altura — foi formalizado em Lean 4 sobre a `mathlib`, conversão a conversão, com a pergunta pré-registada: *quantos defeitos a formalização devolve?* A resposta, medida, é zero achados por prova. Um parecer adversarial classificou os dezanove teoremas da primeira versão como vazios ou tautológicos, e estava certo; os dois defeitos reais encontrados no registo — uma contradição de sinal entre duas docstrings do mesmo arquivo, e um comentário que omitia o termo da crosta — foram achados por leitura, não por teorema. O que a segunda versão, escrita contra o código em vez de contra o livro, produziu foi de outra espécie: um portão que liga cada constante formal ao registo Python; um teorema de contração da iteração da altura normal cuja cota prevê o resíduo medido do código a $0,4\%$; a demonstração de que o modelo real do código (cúbico) tem uma só raiz na faixa das alturas terrestres; e um pino do coeficiente de Bruns que teria recusado um coeficiente defeituoso que o projeto de facto usou. A conclusão de método é a que fica: escrito contra o livro, o verificador prova o livro; só escrito contra o código apanha o código.

1 A pergunta e o pré-registo

O registo `geodesy/conventions.py` do MapGravy reúne doze conversões entre convenções da geodesia física: os três sistemas de maré permanente (*mean*, *zero*, *tide-free*) para o geoide, a gravidade, a diferença de altura nivelada e o coeficiente C_{20} , com as constantes de Ekman (1989); a anomalia de Bouguer a partir do distúrbio; a separação geoide/quase-geoide; as duas direções entre número geopotencial e altura normal, e entre número geopotencial e altura ortométrica de Helmert (1992); a altura elipsoidal a partir da ortométrica; e a conversão entre N e ζ . Ele nasceu de seis defeitos de convenção, nenhum de álgebra, que passaram por portões numéricos verdes.

A pergunta desta auditoria foi se a formalização dessas conversões em Lean 4 (Moura and Ullrich 2021) sobre a `mathlib` (The `mathlib` Community 2020) devolveria mais defeitos da mesma classe. O pré-registo, escrito antes do primeiro teorema, fixou o critério: *se as doze conversões devolverem zero defeitos que mudem um número, nomeiem uma grandeza errada ou exponham uma constante incoerente, o resultado é uma nota técnica, não um artigo*. Esta é a nota.

2 O que se formalizou

O inventário classificou as doze conversões em nove teoremas candidatos, sete constantes a prender a valor publicado e cinco hipóteses a nomear. Os nove foram provados em três módulos

(MarePermanente.lean, Alturas.lean, Bruns.lean), num dia, todos com a lista de axiomas limpa.

Um parecer adversarial no mesmo dia classificou os dezanove teoremas resultantes em zero substantivos, treze vazios — verdadeiros por construção, decididos por um sistema de álgebra simbólica numa linha — e cinco tautológicos, em que a hipótese era a conclusão com outro nome. A classificação foi conferida e aceite item a item. Três teoremas foram apagados; um deles tinha vencido o portão que a casa mantém contra teoremas sem conteúdo, acrescentando ao enunciado variáveis que cancelavam na primeira linha da prova — o portão lê a forma do enunciado, e um enunciado pode ter a forma certa e não afirmar nada.

O que sobreviveu, dito com o alcance que o parecer mediu: os quatro literais de Ekman para o geoide e para a gravidade são um só potencial de grau 2 ($C_2/C_0 = 3$ em módulo nos dois pares; C_0 da gravidade igual a $2g \cdot C_0$ do geoide/ R dentro da precisão que a fonte declara), o que ninguém tinha escrito, mas que apanha um dígito transposto e não uma fonte errada; a conversão entre sistemas é transitiva e invertível para qualquer função de níveis; a diferença de altura nivelada muda de sistema pelo negativo da mudança do geoide mais um nível da crosta, nulo apenas no *tide-free*; e a diferença entre anomalia e distúrbio é a variação da gravidade normal entre os dois pontos, só das definições (Hofmann-Wellenhof and Moritz 2006, eqs. 2-228 e 2-232).

3 Os dois defeitos, e como foram achados

O registo contradizia-se no sinal da separação. A docstring de `geoid_quasigeoid_separation` dizia $N - \zeta = H - H^*$; a de `geopotential_to_helmert_height`, no mesmo arquivo, dizia $N - \zeta = H^* - H$. O código estava certo — devolve $\Delta g_B \cdot H / \bar{\gamma}$, negativo em montanha, que é $H^* - H$ (Hofmann-Wellenhof and Moritz 2006, eq. 8-113) —, e a contradição propagava-se ao documento de desenho e ao plano da frente. O teorema que prova $N - \zeta = H^* - H$ existia a dois ecrãs de distância e não a viu: provava o livro. Quem a viu foi o revisor, a ler o registo linha a linha.

Um comentário omitia o termo da crosta. `_levels_height_diff` dizia que a diferença de altura muda de sistema «pelo negativo da mudança do geoide»; falta o termo $29,6 \cdot h \cdot s$, que é a razão de Ekman escrever $\gamma = 1 + k - h$ e não $1 + k$. Foi achado pelo inventário, com uma conta, antes de qualquer teorema — e o teste vizinho, do mesmo commit que o comentário, já dizia que a relação «deixa de valer sem o termo de deformação». É inconsistência entre comentário e teste, não descoberta.

Nenhum dos dois muda um número. Pelo critério do pré-registo, contam como defeitos de nome, e nenhum foi achado por prova.

4 O que a segunda versão produziu

O parecer terminava com uma lista do que faltaria para a frente ter conteúdo, e a lista foi executada.

Um portão que liga o formal ao registo. Cada `def := literal` dos módulos é lido e comparado exatamente com o atributo Python que lhe corresponde; todo literal novo tem de estar na tabela ou ser declarado fora de propósito; o par de Helmert é lido de dentro do teorema que o prende. Sem isto, os teoremas eram sobre um arquivo, não sobre o registo.

A iteração da altura normal é uma contração, e a cota prevê a medida. `geopotential_to_normal_height` calcula $H^* = C/\bar{\gamma}(H^*)$ por três iterações e dizia «converge em poucas iterações». Provou-se que a iteração é Lipschitz com constante $q = C \cdot a/m^2$ na região em que $\bar{\gamma} \geq m$, e que o erro após n passos é q^n vezes o inicial. Com as constantes do registo, a cota para três iterações a 4 km é $6,96 \cdot 10^{-10}$ m; o

resíduo medido do código, que usa o modelo quadrático por latitude, é $6,93 \cdot 10^{-10} \text{ m} - 0,996$ da cota. A confrontação é um portão em Python, com margem que reprova um a dobrado. É o primeiro teorema do diretório que não é álgebra elementar e que prevê um número medido de forma independente.

O modelo formal passou a ser o do código. O parecer mostrou que os primeiros módulos formalizavam um modelo linear que o registo não usa: `_gamma_barra_ms2` chama a gravidade normal com termo quadrático e coeficiente por latitude, e a equação real é uma cúbica com uma raiz real. Sobre esse modelo provou-se, sem cálculo diferencial, que $\psi(H) = H \cdot \tilde{\gamma}(H)$ é estritamente crescente na faixa das alturas terrestres — logo a raiz é única — e que existe, por valor intermédio; e que o termo quadrático só encurta o passo, de modo que a constante de contração do modelo linear vale para o real.

Um pino que teria recusado um defeito real. O coeficiente linear da gravidade normal com a altura foi, até 2026-08-17, o literal $0,3087691 - 0,0004398 \cdot \sin^2 \varphi$ — a forma de ordem f de Heiskanen e Moritz, sem fonte —, $1,07 \cdot 10^{-5} \text{ mGal/m}$ abaixo do valor exato de Bruns. Com os raios de curvatura do GRS80 a 45° , o teorema `literal_antigo_nao_e_bruns` mostra que aquele literal fica a mais de 10^{-5} mGal/m de $\gamma_0(1/M + 1/N) + 2\omega^2$. A identidade de Bruns é aqui definição — derivá-la do potencial normal está fora do alcance da `mathlib` — e por isso o teorema é um pino, não uma dedução; mas é a primeira vez que um teorema deste diretório cobre um defeito que o projeto de facto cometeu.

5 O que não se prova, e por decisão

A representação de Feynman–Kac do problema de valor de contorno estocástico do MapGravy não é formalizável na `mathlib` fixada: faltam a integral de Itô, o tempo local, a reflexão de Skorokhod e a medida harmónica — três teorias, não três lemas. As funções harmónicas em $\mathbb{R}^n$ têm na biblioteca só a definição e o fecho algébrico; o valor médio e o núcleo de Poisson existem apenas em $\mathbb{C}$. O potencial normal de Somigliana–Pizzetti não existe, e por isso Bruns é definição. Nada disto foi tentado, e a medição que o decidiu está registada [`docs/notas_lean_no_pvcg.md`].

6 Conclusão de método

O resultado desta auditoria não é um teorema; é uma regra, medida duas vezes no mesmo dia, em sentidos opostos. Escritos contra o livro, dezanove teoremas foram todos verdadeiros e nenhum disse nada sobre o registo — o defeito de sinal estava a dois ecrãs do teorema que o provaria, e o teorema não o viu. Escritos contra o código, o portão de literais, a contração com constante, a cúbica do modelo real e o pino de Bruns disseram o que o código faz, um deles com uma previsão que a medida confirmou e outro com a capacidade de recusar um defeito passado. Escrito contra o livro, o verificador prova o livro; só escrito contra o código apanha o código. É a tese do artigo que acompanha este depósito, vista do lado do instrumento: a verificação alcança o que se lhe escreve, e a leitura que produz o que se lhe escreve continua a ser humana.

Disponibilidade

Os dez módulos, os dois portões novos e esta nota estão no depósito `formal/`, versão `v1.2.0`, sob o *concept DOI* `10.5281/zenodo.22760877`. Os teoremas citados são, pelo nome:

Table 1: Onde encontrar cada resultado no depósito. #print axioms aplicado a cada um lista os axiomas de que depende.

resultado	onde está provado
os literais de Ekman são um potencial de grau 2	<code>MarePermanente.lean::ekmanGravityC0_from_geoid, ekmanGeoid_ratio_is_degree_two, ekmanGravity_ratio_is_degree_two</code>
dif. de altura = $-\Delta\text{geoide} + \text{crosta}$, nos três sistemas	<code>MarePermanente.lean::nivelDifAltura_eq_neg_geoide_add_crosta</code>
anomalia – distúrbio = variação de γ	<code>Bruns.lean::anomaly_sub_disturbance</code>
$N - \Delta g_B \cdot H / \bar{\gamma} = \zeta$ sob as hipóteses de Helmert	<code>Alturas.lean::convert_geoid_quantity_is_exact</code>
a iteração é contração; erro após n passos	<code>Contracao.lean::iteracao_lipschitz, erro_apos_n_iteracoes</code>
raiz única e existência no modelo do código	<code>AlturaNormalReal.lean::normalHeightReal_unique, normalHeightReal_exists</code>
a constante de contração vale para o modelo real	<code>AlturaNormalReal.lean::iteracaoReal_lipschitz</code>
o literal antigo não é o coeficiente de Bruns	<code>AlturaNormalReal.lean::literal_antigo_nao_e_bruns</code>

Referências

- Ekman, Martin. 1989. “Impacts of Geodynamic Phenomena on Systems for Height and Gravity.” *Bulletin Géodésique* 63 (3): 281–96. <https://doi.org/10.1007/BF02520477>.
- Hofmann-Wellenhof, Bernhard, and Helmut Moritz. 2006. *Physical Geodesy*. 2nd ed. Springer Vienna. <https://doi.org/10.1007/978-3-211-33545-1>.
- Moura, Leonardo de, and Sebastian Ullrich. 2021. “The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language.” *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture notes in computer science, vol. 12699: 625–35.
- The mathlib Community. 2020. “The Lean Mathematical Library.” *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, 367–81.
- Zilkoski, David B., John H. Richards, and Gary M. Young. 1992. “Results of the General Adjustment of the North American Vertical Datum of 1988.” *Surveying and Land Information Systems* 52 (3): 133–49.